

Examen Réparti 1**Durée : 2h00**

Barème indicatif. Il sera tenu compte de la présentation et de la clarté dans la rédaction. Documents autorisés.

Les trois parties doivent être traitées sur des copies séparées.

1 Logiques temporelles**Exercice 1** (2 points)

Pour chacune des formules ci-dessous, déterminer si c'est une formule LTL, CTL, les deux, ou aucun des deux.

- (a) $E(p \cup \neg g) \wedge A \neg(p \cup q)$
- (b) $EG(p \cup q) \vee \neg E p \cup q$
- (c) $AFE(p \vee q) \cup r$
- (d) $GF(\neg p \cup (XXq))$

Solution:

- (a) ni l'un ni l'autre
- (b) ni l'un ni l'autre
- (c) CTL
- (d) LTL

Exercice 2 (5 points)

Soient $\varphi_1 = E(a \cup (Eb \cup c))$ et $\varphi_2 = E(Ea \cup b) \cup c$.

- (a) ($2\frac{1}{2}$ points) A-t-on, pour toute structure $\mathcal{M}$, pour tout état s , si $\mathcal{M}, s \models \varphi_1$ alors $\mathcal{M}, s \models \varphi_2$? Justifier.

Solution: Non. Voir la structure de Kripke ci-dessous



L'état initial vérifie φ_1 mais pas φ_2 .

- (b) ($2\frac{1}{2}$ points) (Bonus) A-t-on, pour toute structure $\mathcal{M}$, pour tout état s , si $\mathcal{M}, s \models \varphi_2$ alors $\mathcal{M}, s \models \varphi_1$? Justifier.

Solution: Non plus. Voir la structure de Kripke ci-dessous.



L'état initial satisfait φ_2 mais pas φ_1 .

Total des points de la section : 7 points

2 Model-Checking LTL/CTL

Exercice 3 (3½ points)

On considère les propositions atomiques p , q et r , étiquetant les états de la structure de Kripke K définie ci-dessous :

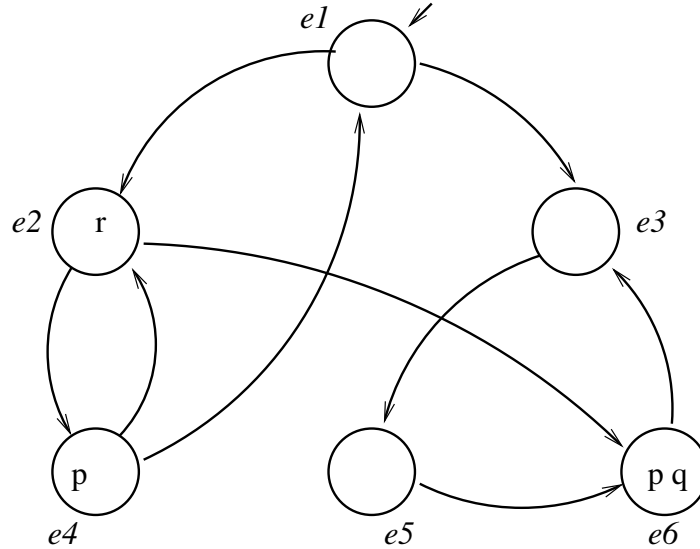


FIGURE 1 – structure de Kripke K , d'état initial e_1

On considère les formules CTL suivantes :

- P1 : $r \implies AXp$
- P2 : $r \wedge AXp$
- P3 : $AGEFq$
- P4 : AFp

- (a) Pour chacune des propriétés suivantes, vous indiquerez sa signification en langage naturel et préciserez l'ensemble des états de la structure K dans lesquels la propriété est satisfaite (sans détailler les calculs).
- (b) On considère la règle d'expansion de l'opérateur AF : $AF(p) = p \vee AX(AF(p))$.
 - i. Prouvez cette règle à partir de la sémantique des opérateurs de la logique CTL.
 - ii. On se dote de l'opération $\widehat{PRE}$, défini tel que $\widehat{PRE}(X) = \{y | y \in PRE(X) \wedge \nexists t : y \rightarrow t \wedge t \notin X\}$. Calculez le point fixe associé à la formule P4, en appliquant cet opérateur $\widehat{PRE}$.

Solution:

- (a) — P1 : un état satisfaisant P1 est tel que s'il satisfait r alors il satisfait également AXp .
 $E_{P1} = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$
 - P2 : un état satisfait P2 ssi vérifie r et AXp . $E_{P2} = \{e_2\}$
 - P3 : De tous les états de la structure, p est accessible. $E_{P3} = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$
 - P4 : un état s satisfait P4 ssi p est inévitable depuis s . $E_{P4} = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$
- (b) i. Règle d'expansion de AF . Soit un état s de K tq : $s \models AF(p)$.
Par définition de AF , pour toute séquence σ dont s est initiateur : $\sigma = s \rightarrow s_1 \rightarrow \dots \rightarrow s_k \dots \rightarrow \dots$, $\exists k \geq 0$ tq. $s_k \models p$.

Quelquesoit $\sigma = s \rightarrow s_1 \rightarrow \dots \rightarrow s_k \dots \rightarrow \dots$ une séquence initiée par s ; comme $s \models AF(p)$, σ est telle que $\exists l : s_l \models p$. Deux cas se présentent :

1. $k = 0$. Dans ce cas, $s = s_0$ et $s_0 \models p$
2. $k > 0$. Dans ce cas, $s = s_0$ et $s_0 \not\models p$ et $s \rightarrow s_1$ (par construction de σ) et s_1 est initiateur de la sous-séquence $\sigma' = s_1 \rightarrow \dots s_l \dots \rightarrow \dots$ dans laquelle $s_l \models p$ (par définition de σ). Donc pour toutes les séquences issues de s_1 , $\exists l$ t.q. $s_l \models p$. On en conclut que $s_1 \models AF(p)$ (par définition de AF).

On a alors :

1. $s_0 \models p$ OU
2. $s_0 \rightarrow s_1 \wedge s_1 \models AF(p)$ Ce qui conduit à : $s_0 \models AX(AF(p))$

Soit : $s \models p \vee AX(AF(p))$.

ii. Calcul du point fixe associé à la formule PP :

On remarque que $\widehat{PRE}(X) = \{s \models AX(x) \text{ t.q. } x \in X\}$.

1. $S^0 = \emptyset$
2. $S^1 = S_p = \{e_4, e_6\}$
3. $S^2 = S_p \cup \widehat{PRE}(S^1) = \{e_4, e_6, e_5, e_2\}$
4. $S^3 = S_p \cup \widehat{PRE}(S^2) = \{e_4, e_6, e_5, e_2, e_3\}$
5. $S^4 = S_p \cup \widehat{PRE}(S^3) = \{e_4, e_6, e_5, e_2, e_3, e_1\}$
6. $S^5 = S_p \cup \widehat{PRE}(S^4) = S^4$. Pointfixe atteint. A partir de chaque état de K , p est inévitable.

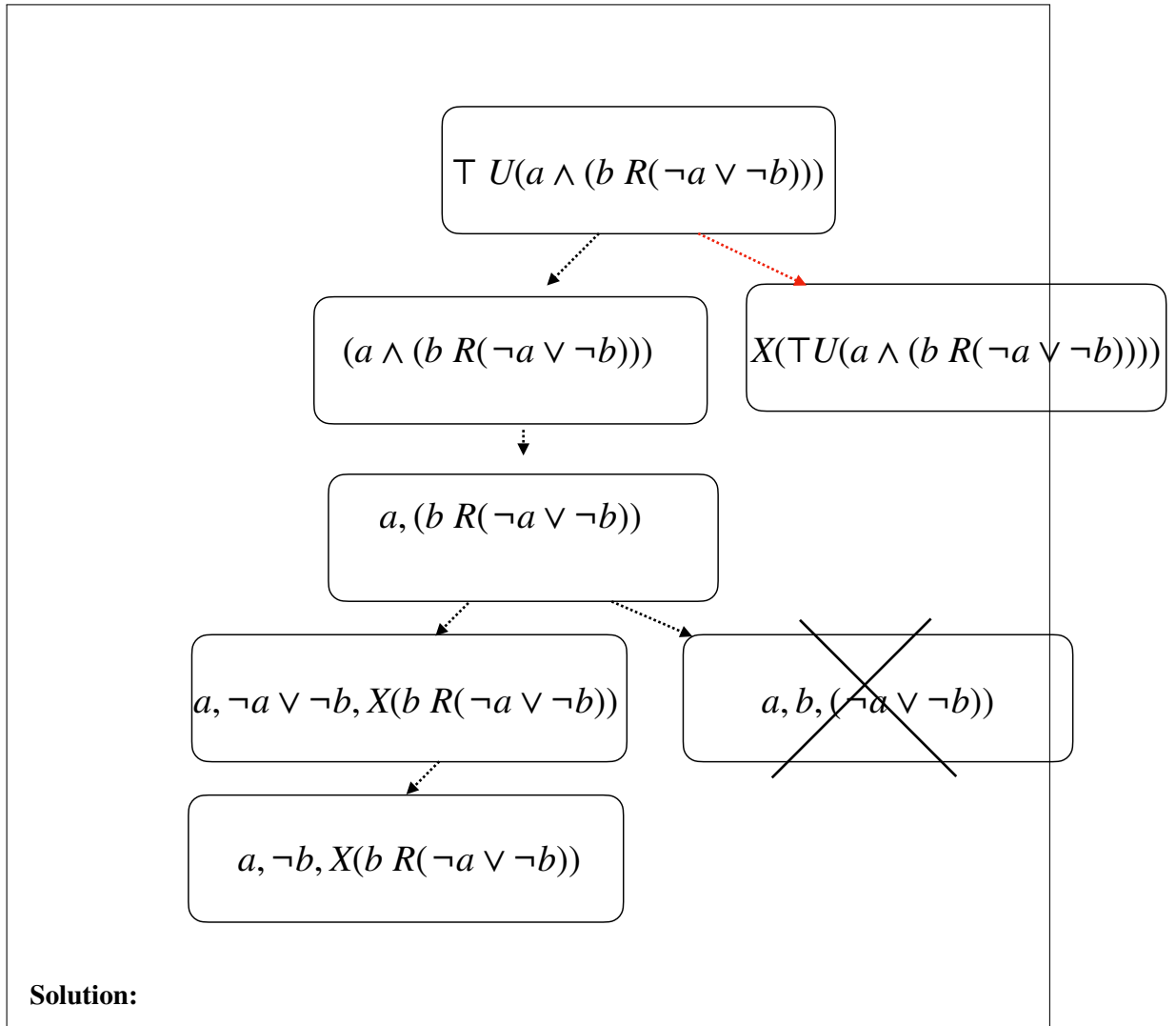
Exercice 4 (4½ points)

Dans cet exercice, on considère la formule $\psi : G(a \rightarrow ((\neg b) \cup (a \wedge b)))$.

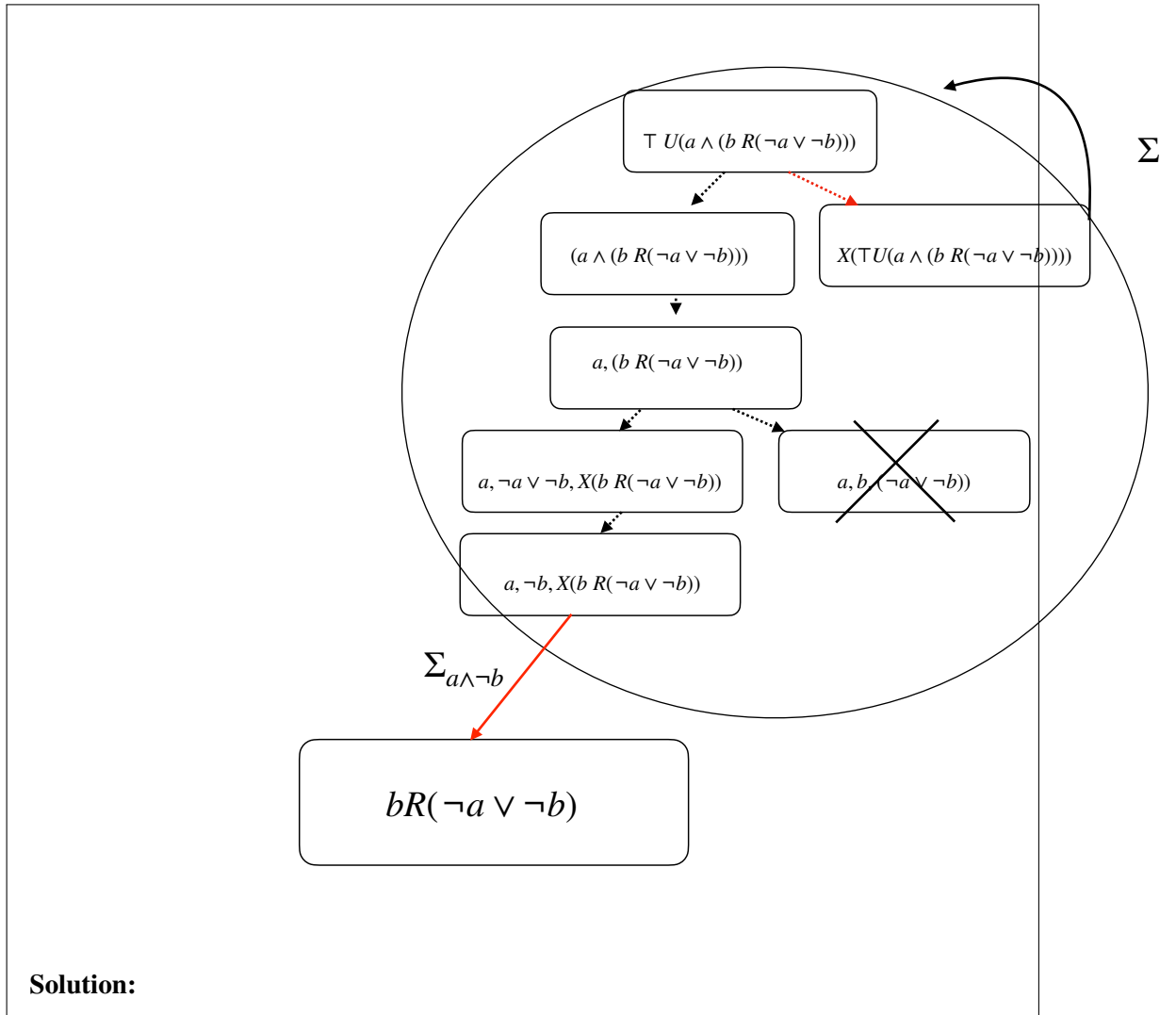
(a) (1 point) Transformer $\phi = \neg\psi$ en forme normale négative.

Solution: $\phi = \neg G(a \rightarrow ((\neg b) \cup (a \wedge b))) = F(a \wedge (b \wedge (\neg a \vee \neg b))) = \top \cup (a \wedge (b \wedge (\neg a \vee \neg b)))$.

(b) (2 points) Dessiner le graphe de réduction de $\{\phi\}$ (attention, il ne s'agit pas de l'automate!).

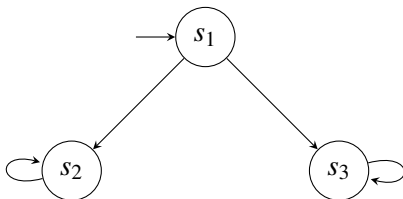


- (c) ($1\frac{1}{2}$ points) Dessiner les transitions sortant de l'état $\{\varphi\}$ dans l'automate $\mathcal{A}_\varphi$, et donner pour chaque état successeur l'ensemble de sous-formules qui le caractérise. Déterminer à quel(s) ensemble(s) de transitions acceptant(s) chacune de ces transitions appartient.



Exercice 5 (2 points)

On considère la structure de Kripke ci-dessous :



avec les états s_1 et s_2 étiquetés par a et l'état s_3 étiqueté par b .

- (a) (1 point) Soit $fair = GFb$. Etiquetez les états par la nouvelle proposition atomique $fair$.
- (b) (1 point) A-t-on $\mathcal{M}, s_1 \models A_f F E_f G a$? Justifiez.

Total des points de la section : 10 points

3 Model-Checking Multi-Agent Systems

Exercice 6 (3 points)

Spécification. Supposons que nous ayons deux utilisateurs, Peter et Betsy, et un seul périphérique

d'impression. Les deux utilisateurs effectuent plusieurs tâches et parfois ils veulent imprimer leurs résultats sur l'imprimante. Comme il n'y a qu'une seule imprimante, un seul utilisateur peut imprimer un travail à la fois. Présentez un ensemble de propositions atomiques nécessaires pour décrire le scénario ci-dessus et fournissez les formules pour les propriétés suivantes :

1. Un utilisateur peut demander l'impression si et seulement si l'autre n'utilise pas l'imprimante.
2. Un utilisateur peut imprimer seulement pour une durée finie.
3. Si un utilisateur souhaite imprimer quelque chose, il/elle finit par pouvoir le faire.
4. Les utilisateurs peuvent collaborer pour alterner dans l'impression.

Pour chaque formule, il est nécessaire de choisir une logique entre ATL et ATL*. Des explications supplémentaires en mots seront appréciées.

Exercice 7 (4 points)

Vérification. Étant donné le modèle décrit en Figure 2 où $Ag = \{\alpha, \beta\}$, $Ac_\alpha = \{a, b\}$, $Ac_\beta = \{c, d\}$, et pour chaque couple d'actions (act_1, act_2) la première coordonnée act_1 est une action pour l'agent α et la deuxième coordonnée act_2 est une action pour l'agent β . Utilisez la procédure d'étiquetage pour la formule ATL

$$\phi = [(\langle\langle\beta\rangle\rangle(p \wedge r) \mathbf{R}(\langle\langle\beta\rangle\rangle \mathbf{F} q)) \vee (\langle\langle\beta\rangle\rangle \mathbf{X} r)]$$

Le but de cet exercice est de produire pour chaque sous-formule ψ de ϕ l'ensemble des états qui satisfont ψ . Il est recommandé de présenter chaque étape pour chaque sous-formule. D'autres explications verbales sont les bienvenues.

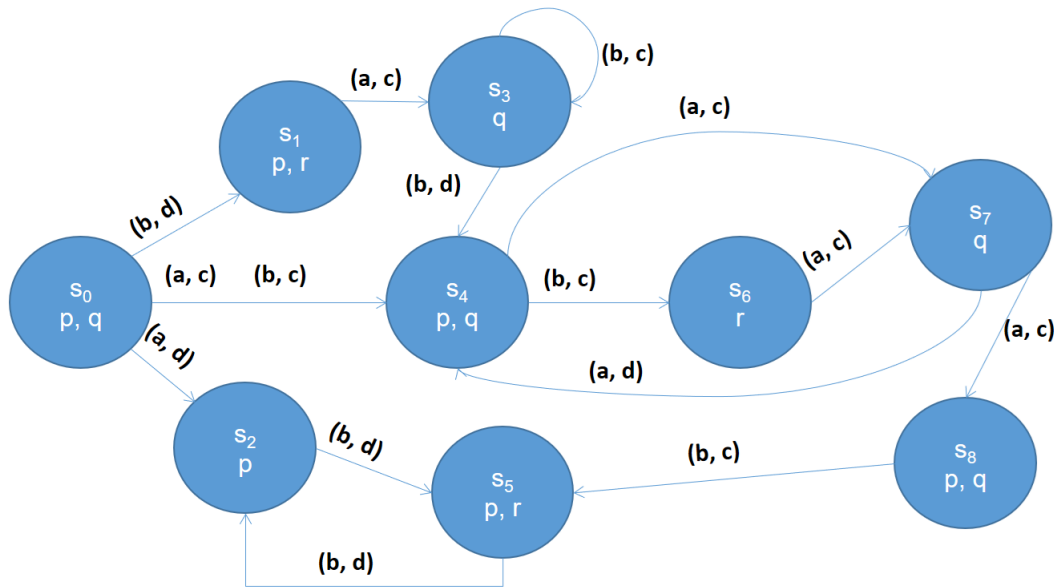


FIGURE 2 – Le CGS pour l'Exercice 7.

Total des points de la section : 7 points